



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística

Especificação de Requisitos

Versão <1.0>

Diogo Tadeu Campos

Thiago Henrique de Oliveira Gonçalves

Wendel Cauã Silva de Oliveira

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
<29/01/2026>	<1.0>	<Início do Projeto>	<Grupo Verde>

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Índice

1. Objetivo	4
2. Descrição do Produto	4
2.1 Escopo do Produto	4
2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere	4
2.1.2 O que é o produto	5
2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais	5
2.1.4 Missão do produto	6
2.1.5 Limites do produto	6
2.1.6 Benefícios do produto	6
2.2 Serviços oferecidos pelo produto	7
2.2.1 Generalização dos Atores	8
2.2.2 Descrição dos Atores	9
2.2.3 Diagrama de contexto	10
2.2.4 Descrição dos Serviços	10
3. Definições e Siglas	11
4. Requisitos de Interface	11
4.1 Interfaces de Usuário (GUIs)	11
5. Requisitos Funcionais (Backlog e Sprint Backlog?)	13
5.1 Backlog do projeto	13
5.2 Sprint Backlog	14
5.3 Requisito 1 – Gestão de Disponibilidade e Produção	15
5.4 Requisito 2 – Rastreabilidade e Status da Entrega	15
6. Requisitos Não Funcionais	16
6.1 Usabilidade	16
6.3 Desempenho	17
6.4 Manutenibilidade	17
6.5 Portabilidade	18
6.6. Requisitos Legais	18
6.7 Requisitos de Segurança	18
6.8 Outros Requisitos não Funcionais	19

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Especificação de Requisitos

1. Objetivo

Desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL) para a venda e distribuição de pães de alho, que seja acessível via interface web/mobile e atenda às necessidades de três perfis de usuário: Vendedor(a)/Administrador(a), Cliente e Entregador(a). O SGPL deve assegurar a rastreabilidade completa do ciclo de venda, desde a consulta de estoque e disponibilidade de produção (Vendedor(a)), passando pela seleção, personalização e agendamento da compra (Cliente), até a gestão eficiente da rota de coleta e entrega (Entregador(a)).

Requisitos Chave a Serem Atendidos (em termos de objetivos):

Centralização de Dados: Criar uma única fonte de verdade para informações de estoque, pedidos, clientes e entregas.

Transparência e Usabilidade: Fornecer interfaces intuitivas e específicas para cada ator, garantindo que o cliente tenha visibilidade clara sobre a disponibilidade do produto (Disponível ou Sob\ Encomenda).

Otimização Logística: Facilitar a atribuição de pedidos aos entregadores e otimizar as rotas para maximizar a eficiência e pontualidade. Controle Gerencial: Permitir que o(a) Vendedor(a) realize o controle e a previsão de estoque e produção com base nos pedidos.

Controle Gerencial: Permitir que o(a) Vendedor(a) realize o controle e a previsão de estoque e produção com base nos pedidos.

2. Descrição do Produto

2.1 Escopo do Produto

2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere

A microempresa, operando na base do improviso e da gestão manual, enfrenta um conjunto de problemas que diminuem seu potencial de crescimento. O principal desafio reside na falta de sincronia entre estoque, vendas e logística. O vendedor corre o risco de vender o que não tem, pois a checagem de estoque é manual e imprecisa. Tal falha leva a cancelamentos de última hora e clientes frustrados, além de dificultar o planejamento de produção de itens sob encomenda. Na logística, a desorganização é regra: pedidos e endereços são repassados aos entregadores de forma desordenada resultando em rotas ineficientes, atrasos e erros de entrega. Para o cliente, a falta de transparência é notória, pois ele permanece sem saber se seu produto está sendo preparado ou se já saiu para a entrega, sobrecarregando o vendedor com perguntas de rastreo.

O sistema entra em cena para solucionar esta desordem, oferecendo benefícios tangíveis por meio da digitalização. O sistema garante controle de disponibilidade e confiança, pois o cliente passa a visualizar o estoque em tempo real, eliminando a venda de produtos indisponíveis e criando uma experiência de compra profissional. A eficiência logística é radicalmente melhorada, já que o sistema organiza as entregas e as atribui de forma clara, garantindo que o entregador execute a rota com precisão, resultando em pontualidade e redução de erros. Para o vendedor, o maior benefício é a inteligência operacional: o registro digital dos pedidos permite a previsão de demanda, o que otimiza a compra de insumos e evita o desperdício de produtos. Em última análise,

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

o sistema transforma uma operação artesanal e caótica em um fluxo de trabalho proativo e rastreável, impulsionando a satisfação do cliente e a escalabilidade do negócio.

2.1.2 O que é o produto

O produto a ser desenvolvido é um Sistema de Orquestração de Negócios para Vendas e Logística de Alimentos. Ele é, fundamentalmente, uma Plataforma Digital de Intermediação e Gestão Operacional projetada para otimizar o fluxo de trabalho de um pequeno negócio de alimentos perecíveis, do pedido à entrega

O produto é uma Solução Integrada de Múltiplos Canais de Interação com as seguintes características:

- **Vitrine e Canal de Pedidos Digital:** Um ambiente onde os clientes podem visualizar a oferta de pães de alho (sabores, preços) e registrar seus pedidos, incluindo personalizações e agendamento de entrega.
- **Painel de Controle Gerencial:** Uma ferramenta exclusiva para o Administrador/Vendedor(a) que fornece visibilidade e controle sobre as operações de produção, estoque e vendas.
- **Interface de Rastreamento e Distribuição:** Um mecanismo que organiza os pedidos aceitos em rotas de entrega lógicas, fornecendo aos Entregadores as informações necessárias para coleta e confirmação de entrega.
-

O sistema atua como o cérebro operacional do negócio, conectando a demanda (Cliente), a capacidade de atendimento (Vendedor/Estoque) e a execução logística (Entregador).

2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais

O produto é um Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística, uma solução digital com três componentes interligados para otimizar a venda de pães de alho, do pedido à entrega:

Interface Administrativa (Painel Admin): É o back office e central de comando da vendedor. Sua função é gerenciar estoque, definir disponibilidade (Disponível ou Sob\ Encomenda), processar pedidos e atribuir entregas aos entregadores.

Interface do Cliente: É o front-end e vitrine de vendas. Permite ao cliente selecionar, personalizar e comprar produtos, visualizar a disponibilidade em tempo real e agendar a entrega.

Interface do Entregador: É o aplicativo de campo. Permite ao entregador visualizar o itinerário de pedidos atribuídos, acessar detalhes da entrega e atualizar o status do pedido (Coletado, Entregue).

O objetivo é profissionalizar o negócio, sincronizando a produção/estoque com a logística e melhorando a transparência para o Cliente.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

2.1.4 Missão do produto

O sistema nasce com a missão de ser o catalisador da profissionalização do negócio, resolvendo a desordem e a ineficiência inerentes à operação manual. Seu propósito é unificar digitalmente todo o ciclo de vendas e logística, desde o controle de estoque até a porta do cliente, transformando um fluxo de trabalho reativo em um processo ágil e previsível.

Com o uso do sistema, a incerteza operacional é substituída por confiança e previsibilidade. Os problemas de atraso e inconsistência na entrega serão resolvidos, comprovado pela melhoria da Taxa de Entregas no Prazo (OTD) e pela redução do Tempo de Ciclo do Pedido (OCT). Isso significa que a promessa de entrega será cumprida de forma consistente, elevando a satisfação do cliente.

Internamente, a gestão de estoque e produção será otimizada. O risco de vender o que não está disponível será eliminado, enquanto a medição da Taxa de Pedidos Agendados e do Giro de Estoque fornecerá à Vendedora dados precisos para planejar a produção e a compra de insumos, maximizando as vendas e reduzindo o desperdício.

Em suma, o sistema visa entregar agilidade na distribuição e controle total de dados, pavimentando o caminho para o crescimento escalável do negócio.

2.1.5 Limites do produto

Com base na definição dos limites, o escopo do sistema é estritamente operacional, focado em vendas, estoque e logística. Em resumo, a essência do produto é ser uma ferramenta que conecta e gerencia o ciclo de vida do pedido.

O sistema se limitará a gerir o estoque final (o número de produtos prontos e o tempo de preparo para os sob encomenda), a registrar pedidos e a orquestrar a distribuição ao entregador, incluindo o rastreamento básico do status.

Crucialmente, o Sistema não incluirá recursos de processamento financeiro (limitar-se-á a registrar a forma de pagamento), gestão contábil (como emissão de notas fiscais), controle de insumos de produção (limitar-se-á ao produto final) ou otimização avançada de rotas. O produto é uma solução de gestão de fluxo de trabalho, e não uma plataforma financeira, fabril ou de inteligência logística complexa. Seu valor reside em manter o fluxo de pedidos claro, rastreável e sob controle direto da vendedora.

2.1.6 Benefícios do produto

O Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística é uma solução que oferece benefícios transformadores, impactando positivamente a gestão interna, a experiência do cliente e a eficiência do serviço de entrega. Para o vendedor/administrador, o ganho é a centralização e o controle total da operação. Ela deixa de depender de anotações ou planilhas desconexas, ganhando uma única fonte de informação que lhe oferece visibilidade em tempo real do estoque.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Isso é crucial para otimizar a produção: ela sabe exatamente o quanto está disponível e o quanto precisa ser planejado sob encomenda, o que se traduz em redução de desperdício e otimização da capacidade produtiva. Além disso, o sistema simplifica drasticamente a logística ao organizar os pedidos e atribuí-los de forma clara aos entregadores, poupando tempo de despacho. Para o cliente, o sistema garante uma experiência de compra profissional e transparente. Ao interagir com a interface de pedidos, ele obtém clareza imediata sobre os prazos, sabendo se o produto está pronto para sair ou se será necessário agendar a entrega para um dia futuro. Esta previsibilidade elimina a ansiedade e a necessidade de contato constante para confirmar o status, aumentando a confiança e a fidelização ao negócio. Por fim, o entregador é beneficiado pela organização e clareza da rota. Ele recebe um itinerário digital, sem ambiguidades, com todas as informações de entrega de forma organizada, permitindo que ele se concentre apenas na execução do serviço. A capacidade de atualizar o status do pedido em tempo real também contribui para uma comunicação mais fluida e para a eficácia do serviço de distribuição. Em essência, a principal recompensa do uso do Sistema é a profissionalização do negócio, resultando em um fluxo de trabalho previsível e eficiente que gera mais receita para o vendedor e mais satisfação para o cliente.

2.2 Serviços oferecidos pelo produto

Serviço de Gestão de Catálogo e Capacidade (Focado no vendedora): Tem como objetivo manter a oferta de produtos da Vendedora atualizada e sincronizada com a sua capacidade operacional. Engloba a Gestão de Estoque, que consiste no registro e na atualização em tempo real da quantidade de unidades disponíveis. Além disso, há definição de produção que permite que a vendedora configure prazos de espera (em dias ou horas) para produtos feitos sob encomenda. Por fim, está presente um controle de vendas que oferece o serviço de manutenção e ajuste dos sabores, preços e demais variações do produto que são exibidos na vitrine digital.

Serviço de Vendas e Agendamento (Focado no Cliente): É a interface que facilita e formaliza a transação comercial com o cliente. O ponto inicial é a Vitrine Digital, que exibe os produtos, permitindo que o cliente visualize e selecione os pães de alho disponíveis. Um recurso fundamental desse serviço é a Consulta de Disponibilidade, que informa o Cliente, em tempo real, se o produto pode ser entregue imediatamente ou se requer agendamento devido ao tempo de produção. Após a escolha, o Registro de Pedidos é o serviço que coleta todas as especificações da compra, incluindo sabores, quantidades, endereço de entrega e a data/hora preferencial para o agendamento.

Serviço de Orquestração Logística (Para Vendedora e Entregador): Leva o produto do ponto de produção ao Cliente final de forma organizada e rastreável. A vendedora utiliza o serviço de Atribuição de Entrega para delegar pedidos específicos a um entregador. Em seguida, a Geração de Itinerário organiza esses pedidos atribuídos em uma lista clara, acessível na interface do Entregador. Essencial para a transparência, com a funcionalidade de Rastreamento de Status permite que o Entregador atualize a posição do pedido (como coletado ou entregue), fornecendo essa informação de volta para a Vendedora e garantindo a rastreabilidade completa.

Serviço de Notificação e Comunicação (Para Todos os Atores): Por fim, este serviço transversal garante que todos os atores sejam informados sobre o progresso do pedido e as ações necessárias. Ele inclui o Alerta de Novo Pedido para notificar a Vendedora sobre compras realizadas pelo Cliente, e o Alerta de Atribuição, que notifica o Entregador quando um novo pedido é delegado a ele. O serviço é complementado pela Confirmação de Ação, que registra no sistema o *timestamp* (data e hora) de ações críticas, como a confirmação de uma entrega concluída.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

2.2.1 Generalização dos Atores

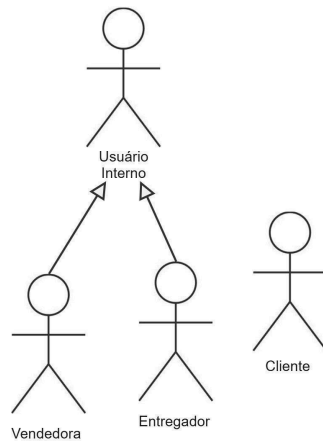


Figura 2 – Diagrama de Atores do Sistema

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

2.2.2 Descrição dos Atores

Número	Ator	Descrição	Nível de Instrução	Proficiência na Aplicação
1	Vendedora / Administradora	Proprietária e gestora do negócio. Responsável por todas as decisões operacionais, de estoque, preço, produção e logística. Utiliza a Interface Administrativa.	Instrução Técnica (Treinamento Obrigatório): Necessita de treinamento formal para compreender a lógica de estoque/produção e o fluxo de pedidos no sistema.	Alta. Exige-se domínio completo das funcionalidades de gestão de catálogo, estoque, pedidos e atribuição de entregas, pois o sistema é sua principal ferramenta de trabalho.
2	Cliente	Consumidor final que adquire os pães de alho. Seu foco é a facilidade, transparência e agilidade na compra. Utiliza a Interface do Cliente.	Não deve precisar de instruções ou manuais; a interface deve seguir padrões de usabilidade conhecidos (e-commerce).	Média/Baixa. A interface deve ser intuitiva e fácil de usar, com pouca ou nenhuma curva de aprendizado. O Cliente precisa apenas saber navegar, selecionar e finalizar o pedido.
3	Entregador(a)	Responsável pela coleta e distribuição física dos pedidos. Seu foco é a eficiência e a precisão da rota e das informações de entrega. Utiliza a Interface do Entregador.	Requer um treinamento básico e rápido para aprender as funcionalidades de coleta de dados e atualização de status em campo.	Média. Precisa ser capaz de operar a interface móvel para receber itinerários, acessar detalhes de entrega (endereço, contato) e, de forma rápida, atualizar o status do pedido.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

2.2.3 Diagrama de contexto

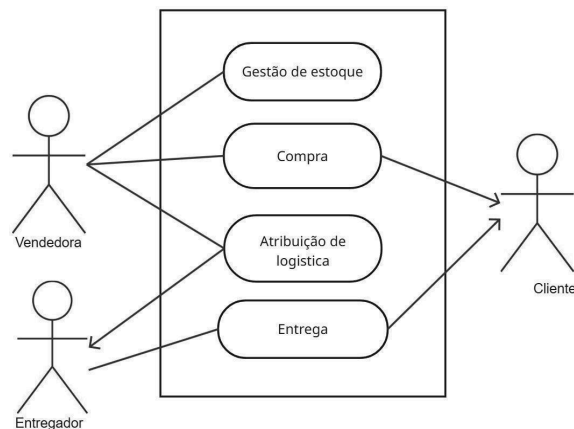


Figura 1 – Diagrama de Contexto do Sistema

2.2.4 Descrição dos Serviços

Número	Caso de Uso	Descrição
1	Gestão de Catálogo e Estoque	A Vendedora acessa a Interface Administrativa para configurar sabores, preços e quantidades disponíveis para pronta-entrega (estoque disponível) ou define o <i>lead time</i> para produção (sob encomenda).
2	Registro de Pedido do Cliente	O Cliente interage com a Interface do Cliente para selecionar produtos, verificar sua disponibilidade imediata ou agendada e formalizar a compra, informando endereço e forma de pagamento.
3	Atribuição e Roteirização Básica	A Vendedora, via Painel Admin, atribui um ou mais pedidos a um Entregador específico, gerando uma lista de entrega organizada para o dia.
4	Visualização e Execução da Entrega	O Entregador acessa sua Interface, visualiza os pedidos atribuídos (itinerário, endereço, detalhes do cliente) e utiliza esta lista para realizar a coleta e a entrega.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Número	Caso de Uso	Descrição
5	Atualização de Status de Pedido	O Entregador, ao completar a coleta ou a entrega, atualiza o status do pedido na sua Interface (ex: Coletado, Entregue), que é refletido no Painel Admin e, idealmente, para o Cliente.
6	Consulta de Status	O Cliente ou a Vendedora consultam, o status atual do pedido após a atribuição logística.

3. Definições e Siglas

Descreve-se aqui a definição de todas as siglas, abreviações e termos usados no documento.

Deve-se supor que este documento será lido tanto por desenvolvedores, quanto por usuários. Por isso o documento deve conter as definições relevantes tanto para os termos do domínio de aplicação, quanto para termos técnicos utilizados e que não são de conhecimento do público geral.

Tabela 3: Definições e Siglas

Sigla ou Termo	Descrição
SGPL	Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística
OTD	On-Time Delivery (Taxa de Entregas no Prazo)
OCT	Order Cycle Time (Tempo de Ciclo do Pedido)
GUI	Graphical User Interface (Interfaces de Usuário)
WBS	Work Breakdown Structure (Estrutura Analítica do Projeto / Árvore de Backlog)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (Integração Contínua e Entrega Contínua).

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

4. Requisitos de Interface

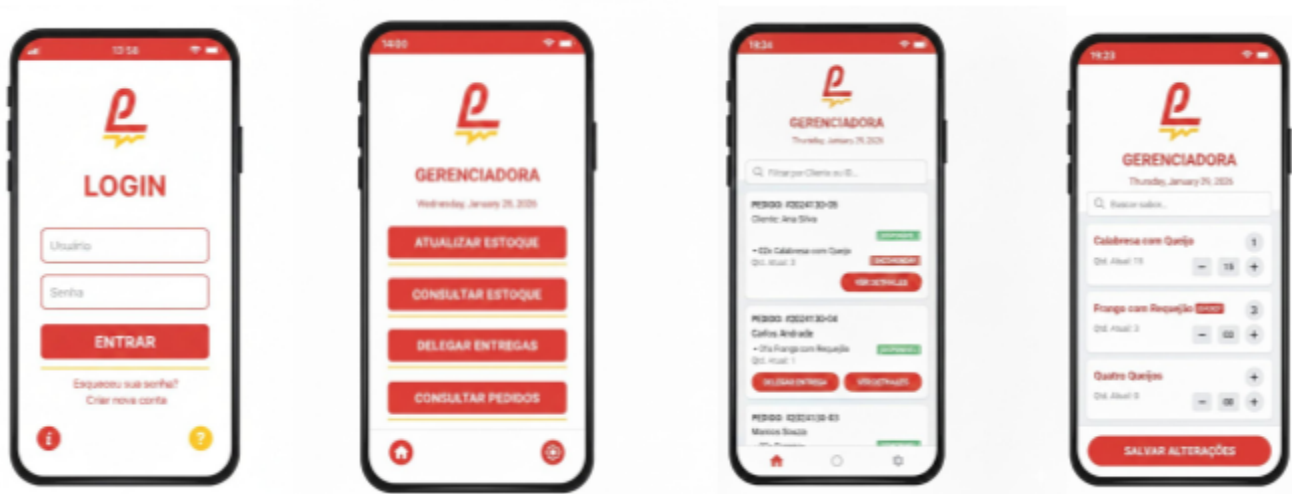
Esta seção descreve os requisitos relacionados às interfaces do Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL), incluindo interfaces de usuário, interfaces de hardware e interfaces de software, com o objetivo de garantir usabilidade, interoperabilidade e suporte às operações do sistema.

4.1 Interfaces de Usuário (GUIs)

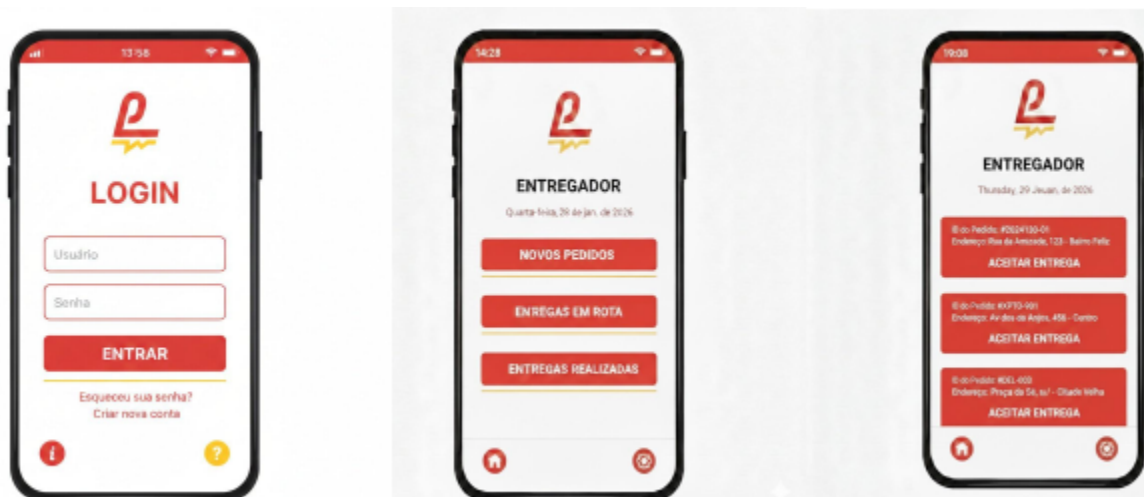
Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

As interfaces de usuário do SGPL devem ser acessíveis por meio de navegadores web e dispositivos móveis, sendo adaptadas de acordo com o perfil do usuário (Cliente, Vendedor(a)/Administrador(a) e Entregador(a)).

Fluxo 1: Demonstra o acesso do administrador às suas funções no software.

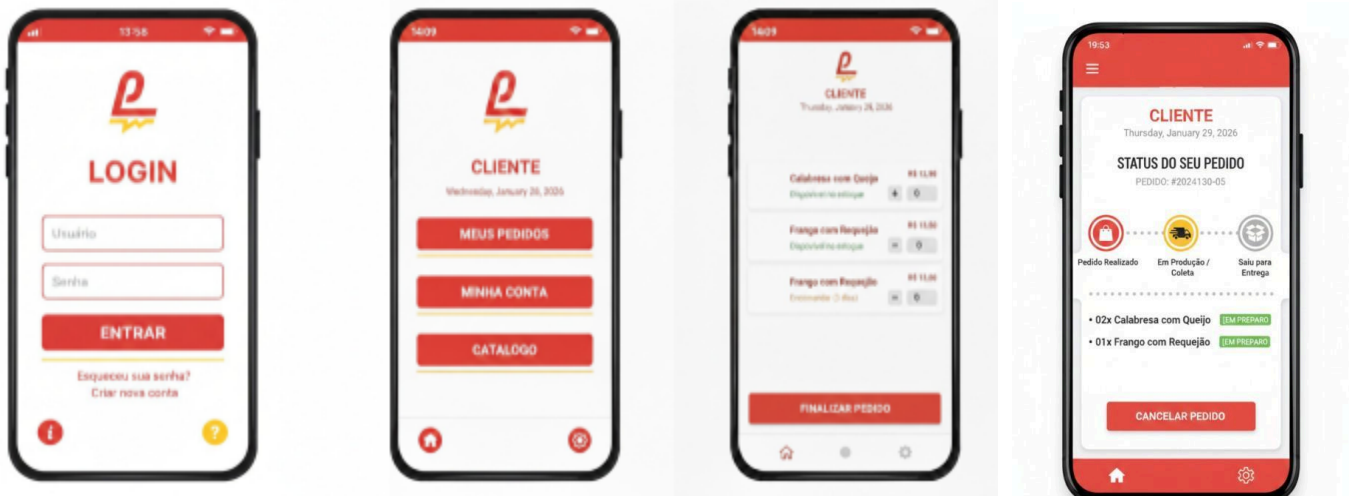


Fluxo 2: Demonstra o acesso do entregador às suas funções no software.



Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

Fluxo 3: Demonstra o acesso do cliente às suas funções no software.



5. Requisitos Funcionais (Backlog e Sprint Backlog?)

5.1 Backlog do projeto

A árvore de backlog do SGPL organiza as funcionalidades em serviços coesos para garantir centralização de dados e transparência.

Estrutura da Árvore (WBS):

- MeuProjeto
 - Serviço de Gestão de Catálogo e Capacidade
 - Gerenciar Produtos
 - Controlar Estoque
 - Definir Produção (Lead Time)
 - Serviço de Vendas e Agendamento

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

- Realizar Pedido
- Consultar Disponibilidade
- Agendar Entrega
- o Serviço de Orquestração Logística
 - Atribuir Entrega
 - Atualizar Status de Pedido
- o Serviço de Autenticação
 - Logar no sistema
 - Sair do sistema

Tabela 8: Tabelas de serviços e funcionalidades do produto

SERVIÇO	NOME	Descrição
Gestão de Catálogo e Capacidade	Gerenciar Produtos	Permite à Vendedora cadastrar e atualizar sabores e preços.
	Controlar Estoque	Registro e atualização em tempo real da quantidade de unidades para pronta-entrega
	Definir Produção	Configuração de prazos para produtos feitos sob encomenda.
Vendas e Agendamento	Realizar Pedido	Coleta especificações da compra, como sabores, quantidades e endereço
	Consultar Disponibilidade	Informa ao Cliente se o produto é imediato ou requer agendamento.
Orquestração Logística	Atribuir Entrega	A Vendedora delega pedidos específicos a um entregador.
	Gerar Itinerário	Organiza os pedidos atribuídos em uma lista clara para o Entregador.
	Atualizar Status	O Entregador registra a coleta e a conclusão (timestamp) da entrega.

5.2 Sprint Backlog

Árvore do Sprint Backlog (WBS):

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

- SGPL
 - Serviço de Gestão de Catálogo e Capacidade
 - Controlar Estoque (Pronta-entrega vs. Encomenda)
 - Serviço de Vendas e Agendamento
 - Realizar Pedido
 - Consultar Disponibilidade
 - Serviço de Orquestração Logística
 - Atualizar Status de Pedido
 - Atribuir Entrega
 - Serviço de Autenticação
 - Logar no Sistema

5.3 Requisito 1 – Gestão de Disponibilidade e Produção

O sistema deve permitir que a Vendedora defina a capacidade de atendimento. Se o estoque físico for zero, o sistema deve transitar o produto para "Sob Encomenda", aplicando o tempo de preparo configurado.

Critério de Aceitação: O Cliente não deve conseguir finalizar uma compra para entrega imediata se o item estiver marcado como "Sob Encomenda"

5.4 Requisito 2 – Rastreabilidade e Status da Entrega

O sistema deve assegurar a rastreabilidade total do ciclo. Cada mudança de status (Coletado, Entregue) deve ser registrada com data e hora, ficando visível para a Vendedora e para o Cliente.

Critério de Aceitação: O status do pedido deve ser atualizado na interface do Cliente imediatamente após a confirmação pelo Entregador

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

6. Requisitos Não Funcionais

6.1 Usabilidade

- a. Conformidade com padrões: O sistema deve seguir padrões modernos de design para interfaces Web e Mobile , garantindo que a navegação seja consistente entre a vitrine do cliente e o painel do entregador.
- b. Nível de habilidade do usuário: O sistema deve atender desde Clientes com pouca familiaridade em tecnologia até a Vendedora, que utilizará o sistema como ferramenta principal de trabalho. Deve-se optar por interfaces com recursos gráficos e formulários de fácil compreensão, visando o menor tempo de execução de pedidos e baixo custo de treinamento.
- c. Presença de ferramentas de auxílio: O sistema deve prover ao usuário menus intuitivos e dicas flutuantes, especialmente na Interface Administrativa e na Interface do Entregador, para auxiliar na gestão de estoque e atualização de status em campo.
- d. Treinamento: Haverá necessidade de treinamento técnico obrigatório para a Vendedora, visando o domínio completo da gestão de produção e estoque. Para o Entregador, o treinamento será rápido e focado na operação do aplicativo móvel. O Cliente não deve necessitar de treinamento, utilizando a interface de forma intuitiva.
- e. Dicas para o Usuário: O sistema deve fornecer orientações sobre o significado de campos críticos, como a diferença entre itens "Disponíveis" e "Sob Encomenda", auxiliando o Cliente na escolha e o Vendedor no preenchimento do *lead time*.

6.2. Confiabilidade

- a. Integridade dos dados: O sistema deve garantir que os dados de estoque e pedidos estejam sempre sincronizados entre o banco de dados central e as interfaces de usuário. Em casos de instabilidade de rede no dispositivo móvel do entregador, o sistema deve garantir a integridade da atualização do status assim que a conexão for restabelecida.
- b. Controle de redundância: O SGPL deve possuir mecanismos de controle para evitar pedidos duplicados ou inconsistências entre a vitrine do cliente e o painel administrativo da vendedora. O foco é manter a "única fonte de verdade" para estoque e logística.
- c. Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para permitir que clientes realizem agendamentos e consultas a qualquer momento.
- d. Rotinas Operacionais (Backup): O backup dos dados sensíveis (pedidos, dados de clientes e histórico financeiro) deve ser realizado diariamente. Será adotada a política de backup incremental nos dias úteis e backup total aos finais de semana para garantir a recuperabilidade total em caso de desastre.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

6.3 Desempenho

- a. Tempo de resposta para uma transação: Como o sistema utiliza tecnologia Web e Mobile, as transações críticas (como a finalização de um pedido pelo Cliente ou a atualização de status pelo Entregador) devem ter um tempo de resposta ágil, não ultrapassando 10 segundos em condições normais de rede.
- b. Número de usuários distribuídos ao longo do tempo: O sistema é projetado para atender à demanda de uma microempresa, estimando-se uma base inicial de 100 a 500 clientes cadastrados, com 1 Vendedora e um entregador.
- c. Estimativas de transações com o banco de dados: Estima-se que o sistema realize aproximadamente 25 mil operações de banco de dados por ano (incluindo cadastros de clientes, registros de pedidos e atualizações logísticas de status).
- d. Quantidade de acessos simultâneos: O sistema deve suportar até 50 usuários simultâneos, garantindo estabilidade durante horários de pico (como finais de semana e períodos noturnos).
- e. Quantidade de transações por segundo: Com base na estimativa anual e nos picos de demanda, o sistema deve ser capaz de processar picos de 2 a 5 transações por segundo sem degradação do serviço.
- f. Capacidade: O sistema deve acomodar o crescimento da base de dados e ter a capacidade de alocar recursos extras em servidores de nuvem proporcionalmente ao aumento do volume de pedidos e usuários.
- g. Área de armazenamento: A área de armazenamento mínima inicial deve contemplar o registro de textos e logs de transações. Considerando o armazenamento de fotos de comprovantes de entrega ou imagens de produtos, estima-se uma necessidade de 5 GB a 10 GB anuais, a ser refinada após a modelagem física de dados

6.4 Manutenibilidade

- a. Padrões de programação: Serão adotados padrões de Código Limpo e as convenções de codificação específicas das linguagens utilizadas para garantir a legibilidade e facilitar a manutenção por diferentes desenvolvedores.
- b. Padrões Gerais: Os layouts do sistema devem seguir padrões de design responsivo e acessibilidade web. O foco será garantir a separação entre a interface do usuário e a lógica de negócio do sistema de pedidos.
- c. Ferramentas de avaliação de impacto: Para gerenciar mudanças e avaliar impactos de novas funcionalidades, será utilizado o controle de versão via Git, permitindo o rastreamento completo de alterações no código-fonte.
- d. Características de extensibilidade: O sistema deve ser desenvolvido de forma modular, facilitando a adição futura de novos produtos (além de pães de alho), novos métodos de pagamento ou expansão para novas áreas de entrega.
- e. Facilidades de instalação: Por ser uma aplicação Web/Mobile, o acesso para o Cliente e para a Vendedora será via navegador, dispensando instalações complexas. Para o Entregador, o aplicativo móvel deverá seguir o padrão de instalação simplificado das lojas oficiais (Google Play/App Store).
- f. Elaboração e Distribuição de novas versões: O controle de versões será feito através de *tags* no repositório de código, e a distribuição de atualizações para os usuários será automatizada via processos de entrega contínua (CI/CD), garantindo que todos utilizem sempre a versão mais estável.

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

g. Mídia de Armazenamento: Os dados operacionais e de rastreo serão armazenados em servidores de banco de dados em nuvem. Os backups serão mantidos em armazenamento redundante geograficamente distribuído para garantir a recuperação em caso de falhas críticas

6.5 Portabilidade

Linguagem de programação: O sistema utilizará linguagem C++.

Servidor de Aplicação: O sistema será hospedado em infraestrutura de nuvem que permita escalabilidade, como AWS, Google Cloud ou Azure.

Sistemas Operacionais:

Desktop: Compatibilidade com os principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari e Edge) em ambientes Windows, macOS e Linux.

Mobile: Aplicativo funcional para usuários de Android e iOS.

Configuração de Hardware e Rede:

O servidor deve possuir conectividade constante para acesso em tempo real.

Os dispositivos dos Entregadores devem possuir conexão de dados (4G/5G). Ambiente de Desenvolvimento e Testes: O desenvolvimento e as simulações do sistema serão realizados em ambiente controlado na UFOP, utilizando repositórios de código para versionamento.

6.6. Requisitos Legais

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018): O sistema deve ser desenvolvido observando os princípios de privacidade e proteção de dados pessoais de clientes, entregadores e administradores, garantindo a segurança lógica e o controle de acesso às informações sensíveis.

Direito do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): As interfaces de venda e agendamento devem apresentar informações claras e precisas sobre preços, prazos de entrega (pronta-entrega ou sob encomenda) e especificações dos pães de alho, assegurando a transparência na relação de consumo.

Segurança de Dados: O sistema deve atender aos dispositivos normativos que dispõem sobre a segurança física e lógica dos dados, incluindo requisitos rigorosos para o cadastramento de usuários e perfis de acesso ao ambiente externo.

Regulamentações de Saúde e Higiene: Embora o sistema seja de logística, ele deve apoiar a conformidade com as normas sanitárias ao garantir a rastreabilidade do tempo de produção e entrega de pães de alho, que são produtos perecíveis.

6.7 Requisitos de Segurança

a. Mecanismos de controle de acesso e autenticação: O acesso ao sistema será restrito a usuários autenticados via e-mail/senha ou integração com provedores de identidade confiáveis. O sistema deve

Sistema de Gerenciamento de Pedidos e Logística (SGPL)	Versão: 1.0	
Especificação de Requisitos	Data: 30/10/2025	
Identificador do documento		

garantir que sessões inativas sejam encerradas automaticamente para evitar acessos não autorizados em dispositivos compartilhados.

b. Perfis e níveis de acesso: O sistema utilizará o controle de acesso baseado em perfis para restringir as funcionalidades:

Cliente: Acesso restrito ao catálogo, histórico de seus próprios pedidos e acompanhamento de status.

Vendedor(a)/Administrador(a): Acesso total ao controle de estoque, edição de produtos, gestão de todos os pedidos e relatórios gerenciais.

Entregador(a): Acesso limitado à visualização dos pedidos atribuídos a ele, detalhes de entrega (endereço/contato) e atualização de status.

c. Sigilo e Proteção de Dados: O sistema deve garantir o sigilo das informações de cadastro dos clientes e dos registros financeiros da vendedora. Todos os dados sensíveis devem ser transmitidos via protocolo seguro e as senhas de usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de criptografia forte.

6.8 Outros Requisitos não Funcionais

Monitoramento Operacional: O sistema deve prover mecanismos para a captura de dados e realização de cálculos estatísticos sobre o volume de pães de alho vendidos por sabor e o tempo médio de entrega por entregador.

a. Condições de Entrega: As disposições relativas à entrega final do produto de software estão previstas nas cláusulas do convênio ou acordo entre a UFOP e a parte interessada no projeto.

b. Orçamentária e Financeira: Existe uma limitação financeira vinculada ao contingenciamento de recursos para o desenvolvimento do projeto antes da assinatura de convênios formais.

c. Distribuição e Arquitetura: O sistema deve possuir um servidor de aplicações em nuvem, com arquitetura dividida em camadas e uma base de dados centralizada para garantir a "única fonte de verdade" das informações.

d. Monitoramento e Logs: O sistema deve gerenciar e registrar transações e execuções em tempo real, mantendo logs de auditoria para controlar o uso do sistema e permitir a investigação de situações críticas ou falhas de segurança.

e. Replicação e Tolerância a Falhas: Deve-se prever um mecanismo de espelhamento do banco de dados para que, no caso de falha de uma instância, outra assuma o processamento de forma transparente para o usuário, garantindo que nenhum pedido de cliente seja perdido.